

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Електротехніка з основами електроніки

Код дисципліни – **ЗОК 17**

Освітньо-професійна програма	- Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації; - Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки; - Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду; - Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з наук про Землю фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування фаховий молодший бакалавр з гірництва фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3111 технік – геофізик, 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування, 3117 технік з буріння, 3115 механік
Спеціальність	103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія, 18 Виробництво і технології, 27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий, третій
Семестр	3,4,5
Форма заключного контролю	залік / іспит
Викладач	Дорвард Вікторія-Дейдра Сергіївна, викладач (спеціаліст першої категорії), electron_dktd@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0 / 4,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Електротехніка з основами електроніки» направлений на надання системних знань про основні поняття та базові закони електротехніки та електроніки, одиниці виміру електричних характеристик, елементи електричних та електронних кіл та їх позначення на схемах, програмні середовища для побудови та розрахунку схем електричних кіл, маркування та кодування компонентів електричних та електронних схем, вимірювальні прилади.

Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента (дисципліни) є формування знань та навичок ефективного використання електротехнічного обладнання, формування базового рівня розуміння основних принципів роботи та електричних властивостей, ознайомлення з основними поняттями електротехніки та електроніки та їх застосуванням на виробництві (електрична енергія, струм, напруга, опір тощо), а також розуміння принципів роботи та використання електронних компонентів; формування знань про будову, принципи роботи та застосування електричних кіл зі змінним і постійним струмом, а також їх взаємозв'язку зі схемами електропостачання. Завдання: - вивчення основних понять та принципів електротехніки; - вивчення будови, принципів роботи та застосування електричних кіл зі змінним та постійним струмом; - вивчення методів вимірювання та аналізу електричних параметрів; - вивчення основ електроніки, включаючи роботу напівпровідникових приладів та їх застосування у практичних схемах та системах; - розвиток вміння читати електричні схеми та умовні позначення елементів на електричних схемах; - формування знань про параметри електричних кіл; - вивчення методів підвищення ефективності та безпеки роботи з електронним обладнанням у виробництві.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	103 Науки про Землю ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 133 Галузеве машинобудування ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва. 184 Гірництво ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення бурових робіт. 274 Автомобільний транспорт ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. СК3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізовувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту. СК13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків. СК14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники

	автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання. СК15. Здатність забезпечувати систему обліку і звітності (технологічну, статистичну) в роботі об'єктів та систем автомобільного транспорту; здійснювати адміністративне діловодство, документування та дотримання політики, принципів та процедур якості.
Програмні результати навчання	103 Науки про Землю РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторовочасових масштабах. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. 133 Галузеве машинобудування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування 184 Гірництво РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. 274 Автомобільний транспорт РН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. РН14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Теоретична електротехніка Тема 1. Електростатика. Тема 2. Постійний струм. Тема 3. Електромагнетизм. Тема 4. Змінний струм. Змістовий модуль 2. Електричні прилади і пристрої Тема 5. Трансформатори. Тема 6. Електричні вимірювання та прилади.

	Тема 7. Електричні машини. Тема 8. Автоматичні пристрої, передача та розподіл електроенергії. Змістовий модуль 3. Електроніка Тема 9. Напівпровідникові прилади. Тема 10. Пристрої для регулювання та перетворення електричної енергії. Тема 11. Підсилювачі електричних сигналів. Тема 12. Електронні генератори. Тема 13. Імпульсні пристрої.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані освітні заходи спрямовані на забезпечення ефективності освітнього процесу, активне залучення студентів до засвоєння матеріалу. <i>Лекції:</i> презентуються основні теоретичні матеріали дисципліни, розглядають основні поняття та базові закони електротехніки та електроніки. Супроводжуються презентаціями, схемами та відеоматеріалами для кращого сприйняття та розуміння складних технічних аспектів. <i>Індивідуальні завдання та тести:</i> включають методи розрахунків електричних кіл, вивчення фізичних процесів в напівпровідникових пристроях; проектування електронних схем, створення технічної документації або виконання досліджень в рамках окремих тем дисципліни. <i>Лабораторні/практичні заняття</i> включають захист лабораторних/практичних робіт та дозволяють провести перевірку набутих теоретичних знань на практиці. <i>Тести</i> допомагають оцінити розуміння теоретичних та практичних аспектів дисципліни з метою розвитку практичних навичок та критичного мислення. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: Оцінка виконання домашніх та індивідуальних завдань. Оцінка активності на лекціях та лабораторних/практичних заняттях. Тестування для перевірки теоретичних знань. Залік, що включає теоретичні питання та практичні завдання, пов'язані з темами дисципліни. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді заліку.</i> Мінімальна кількість балів для заліку – 60 балів. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт. Для студентів, які набрали менше 60 балів впродовж усього семестру, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. Студенти не допускаються до заліку, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 48 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти лабораторні та практичні роботи, за які отримано малу

	кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за підсумкову контрольну роботу (залік) не може бути меншою 12 балів. <i>Підсумкове оцінювання у формі іспиту.</i> Максимальна кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали. Студенти допускаються до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт. Студенти не допускаються до іспиту, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти лабораторні та практичні роботи, за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів. У випадку коли студент на екзамені набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Львів: Афіша, 2001. 424 с. 2. Загальна електротехніка і основи електроніки : навчальний посібник / В. М. Співак, А. М. Гуржий, А. Т. Нельга, О. С. Ітякін Київ: КПІ, 2020. 266 с. 3. Квітка С. О., Яковлев В. Ф., Нікітіна О. В. Електроніка та мікросхемотехніка / за ред. проф. В. Ф. Яковлева. Суми, 2012. 350 с. 4. Овчаров В. В., Вовк О. Ю. Загальна електротехніка : Навчальний посібник. Мелітополь : видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 310 с. 5. Титаренко М. В. Електротехніка. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних (неелектричних) спеціальностей вузів. Київ: Кондор, 2004. 240 с. Додаткові: 6. Гурджій А. М., Сільвестров А. М., Поворознюк Н. І. Електротехніка з елементами промислової електроніки : підручник для учнів проф.-техн. закладів. Київ : Форум, 2002. 328 с. 7. Дмитрів В. Т., Шиманський В. М. Електроніка і мікросхемотехніка : навчальний посібник. Львів : Афіша, 2006. 175 с. 8. Мілих В. І. Електротехніка та електромеханіка : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2005. 376 с. 9. Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Київ : Каравела, 2018. 688 с. 10. Паначевний Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум. Київ : Каравела, 2003. 440 с. Інтернет -ресурси : 11. Загальна електротехніка і основи електроніки: навчальний посібник / Співак В. М., Гуржий А. М., Нельга А. Т., Ітякін О. С. Київ : КПІ, 2020. 266 с. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/c6e9d089-502d-4358-b48f-61ac262f72fd/content 12. Електротехніка та основи електроніки : підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / А. М. Гуржій, С. К. Мещанінов, А. Т. Нельга, В. М. Співак. Київ : Літера ЛТД, 2020.

	288 с. URL: https://vpusp.vn.ua/wp-content/uploads/2023/01/pick_elektrotehnika_ta_osnovi_elektroniki_gurzhiy.pdf 13. Макаренко В. В. Цифрова та імпульсна схемотехніка. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19099 14. Світ електроніки. URL: https://eworld.org.ua/
Політика дисципліни	Вивченням освітнього компонента (дисципліни) є основні поняття і закони електромагнітного поля і теорії електричних і магнітних кіл; теорія лінійних електричних кіл (кіл постійного і синусоїдального струмів), трифазні кола; перехідні процеси в лінійних колах і методи їх розрахунку; сучасні пакети прикладних програм розрахунку електричних кіл на комп'ютері; напівпровідникові елементи електронних пристроїв; аналогова і цифрова електроніка; трансформатори; електродвигуни постійного та змінного струму. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на практичних/лабораторних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 04 » 09 2024 р.